האוניברסיטה הפתוחה

10136 מבוא לפסיכולוגיה



פרק 2

שיטות מחקר בפסיכולוגיה

נושאי המפגש

- תהליך המחקר
- השיטה המדעית
  - הטיות הצופה והגדרות אופרציונליות
  - שיטות ניסוי: הסברים חלופיים והצורך בבקרה
  - שיטות מתאמיות
  - השוואה: מחקר ניסויי ומתאמי

נושאי המפגש - המשך

- מדדים פסיכולוגיים
  - מהימנות ותוקף
  - מדדים של דיווח עצמי ומדדי התנהגות ותצפיות בהתנהגות - **למידה עצמית**
- סוגיות אתיות בחקר בני אדם ובעלי חיים- תרגול לאחר קריאה
- היו צרכני מחקר נבונים יותר - **למידה עצמית**

תהליך המחקר

שלב 1: תצפית ראשונית או שאלה:

סקרנות,

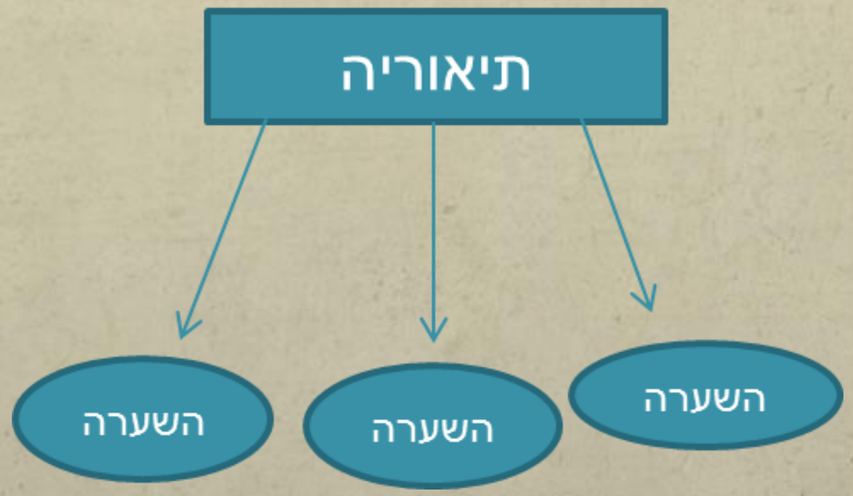
תיאוריה: מערכת מאורגנת של חוקים ומושגים,

המסבירה תופעה בצורה אחידה ועקבית.

דטרמיניזם: לכל אירוע יש סיבה הקודמת לו וקובעת אותו.

שלב 2: ניסוח השערה

אם... אז...



תהליך המחקר

שקיפות

אובייקטיביות

שלב 3: איסוף נתונים על-ידי שימוש בכלים מדעיים.

המטרה: צמצום טעויות באיסוף הנתונים ובהסקה מתוכם.

שלב 4: ניתוח התוצאות והסקת מסקנות.

שלב 5: דיווח על הממצאים - פרסום בכתב עת מדעי.

שלב 6: שאלות פתוחות.

שלב 7: המשך עבודה על השאלות הפתוחות



השיטה המדעית

- אובייקטיביות - האתגר
- הטיית הצופה: טעות הנובעת מציפיות, ידע קודם ומניעים אישיים של הצופה.
  - סטנדרטיזציה
  - אופרציונליזציה





סטנדרטיזציה

מערך של הליכים אחידים ועקיבים, המשמש לטיפול בכל מששתף במבחן, בריאיון או בניסוי לצורך תיעוד נתונים.

אופרציונליזציה

כדי להבין מהי אופרציונליזציה נבין קודם מהם משתנים

הטיית הצופה - משתני מחקר

- מהם משתני מחקר?

משתנה הוא כל גורם שחל שינוי בכמותו / איכותו. כלומר, הוא יכול לקבל ערכים (רמות) שונים.

משתנה	ערכים
שם פרטי	נמרוד, יעל, תומר
מין	זכר, נקבה
ת"ז	01234556
צבע עיניים	חום, ירוק, כחול
מידת נעליים	26 ,38 ,42

תרגיל - משתני מחקר

זהו בכל אחד מהמשפטים הבאים את משתני המחקר:

1. רמת ההשכלה של האדם קשורה להכנסתו.
2. פעילות גופנית מוגברת מפחיתה את לחץ הדם.
3. רמת החרדה של נשים גבוהה מזו של גברים.
4. סוג התזונה (בשרית/צמחונית/טבעונית) משפיע על תוחלת חייו של האדם.
5. תוחלת החיים של צמחונים גבוהה יותר מזו של צורכי בשר.

אופרציונליזציה

- נחזור לאופרציונליזציה

הגדרת משתנה או מצב במונחי הפעולות או ההליכים הספציפיים שבהם משתמשים כדי לקבוע את הימצאותו

מערך המחקר

שתי שיטות בסיסיות לחקירה מדעית:

שיטות ניסוי

(מערך ניסוי)

הסקה על קשר סיבתי

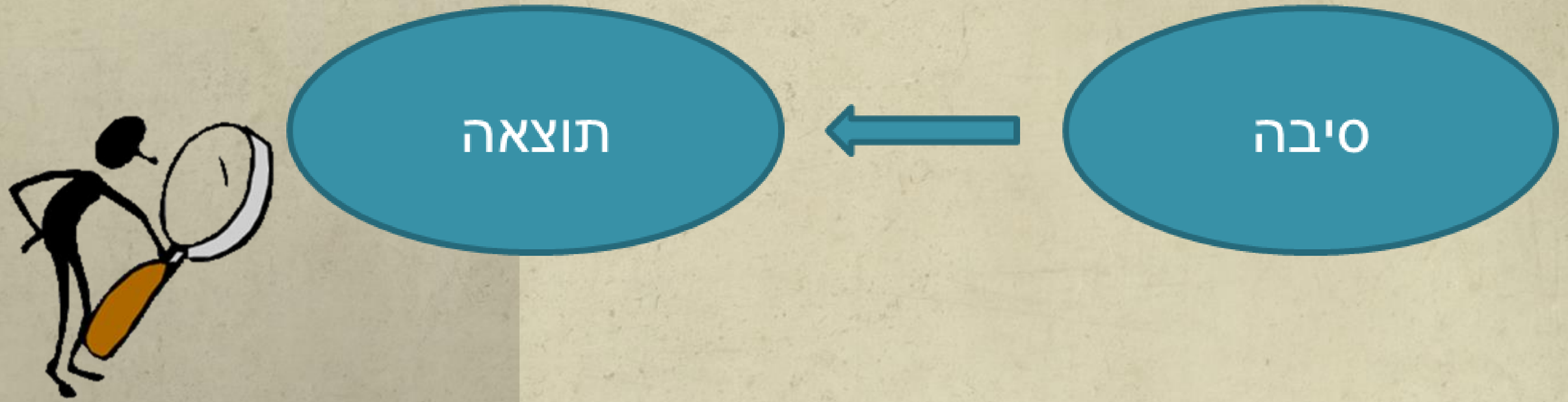
שיטות מתאמיות

(מערך מתאמי)

הסקה על קשר בלבד

מערך מחקר ניסויי משתנים - תלויים ובלתי תלויים

- משתנה מסביר - משתנה בלתי תלוי
- משתנה מוסבר - משתנה תלוי



תרגול - משתנים

זהו את המשתנה הבלתי תלוי ואת המשתנה התלוי בכל משפט:

- שתייה מוגברת של קפה שחור מחדדת את המשכל.
- פעילות גופנית מוגברת מפחיתה לחץ הדם.
- שוקולד חלב גורם לעלייה רבה יותר במשקל מאשר שוקולד מריר.
- תרגילי יוגה הופכים את האדם ליותר רגוע.
- מספר שעות השינה בלילה קשור לציונים בקורס "מבוא לפסיכולוגיה".

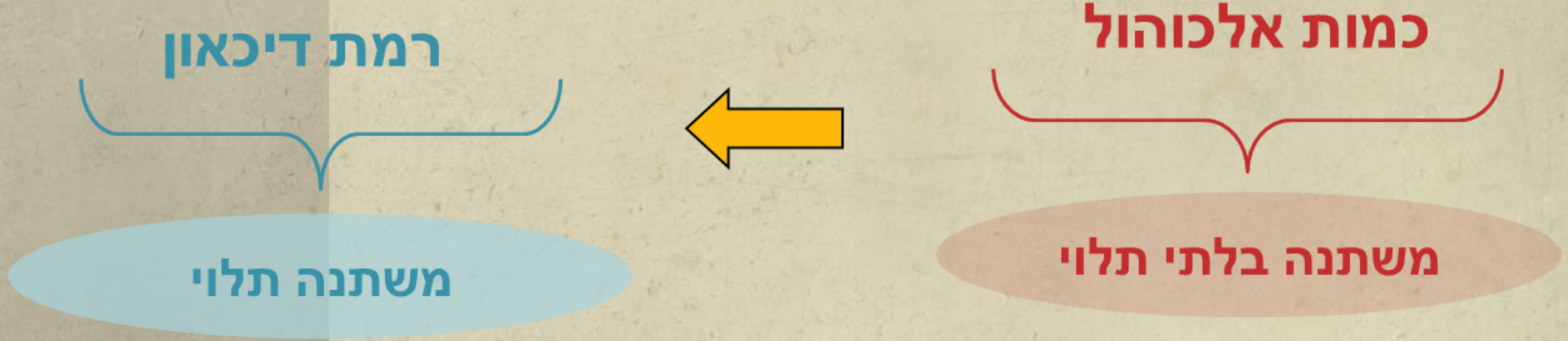
מערך מחקר ניסויי

השיטה הניסויית שואפת להסיק על קשר סיבתי בין שני משתנים.

דוגמה: צריכה מוגזמת של אלכוהול גורמת לדיכאון.

משתנה בלתי תלוי: משמש כסיבה, מה שהחוקר מפעיל.

משתנה תלוי: משתנה התוצאה.



מערך מחקר ניסויי

דוגמה: בדיקת הקשר בין רמת אלכוהול לנהיגה מסוכנת.

משתנה בלתי תלוי: רמת אלכוהול

משתנה תלוי: נהיגה מסוכנת.

הגדרה אופרציונלית למשתנה הבלתי תלוי:

כמות האלכוהול (במיליליטר) שהנבדק שתה.

הגדרה אופרציונלית למשתנה התלוי:

מספר התאונות שהנבדק עשה במהלך נהיגה של חצי שעה בסימולטור.

שיטות ניסוי: הסברים חלופיים והצורך בבקרה

סעיף 2.1.2 במדריך הלמידה, שאלות 17-18



משתנים מתערבים



משתנה מתערב: גירוי כלשהו, שאינו המשתנה שהנסיין הכניס במתכוון למערך המחקר, המשנה את התנהגותו של המשתתף.

- **אפקט הציפייה:** מתרחש כאשר החוקר או הצופה "משדרים" למשתתפים, מבלי שיהיו ערים לכך, להתאים את התנהגותם לציפיותיהם, ובכך גורמים לתגובה המצופה.

הפתרון:

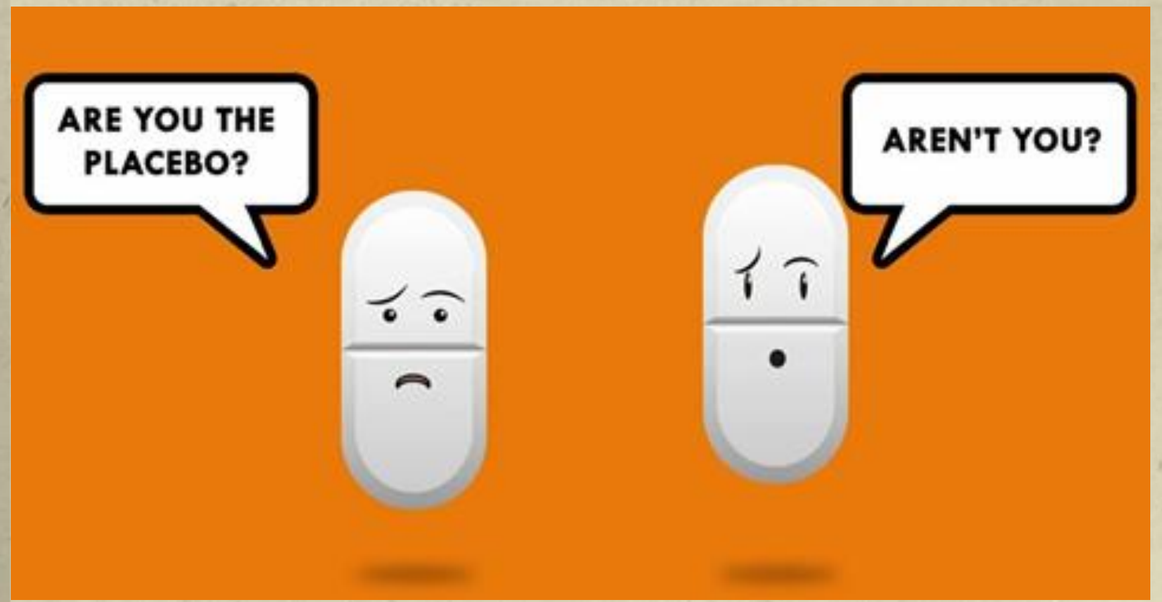
- **בקרת כפל עיוורון:** טכניקה ניסויית בה מונעים ציפיות מוטות של הנסיינים. מצב בו גם עוזר הניסוי וגם המשתתפים אינם מודעים או שהם "עיוורים" לסוג התוכנית שהם נחשפים אליה.

משתנים מתערבים

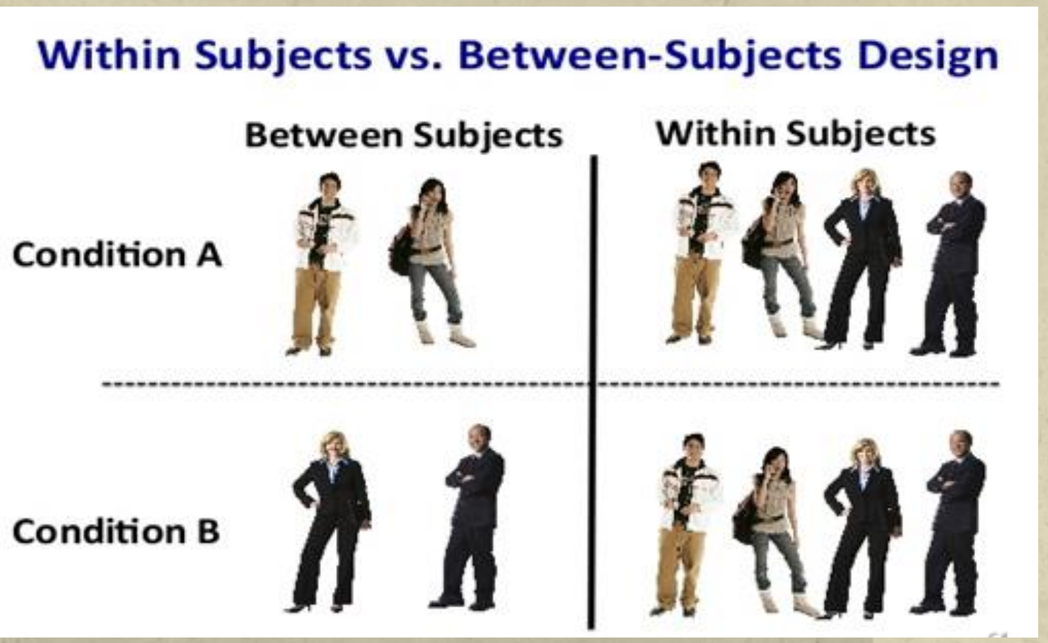
- **אפקט פלסבו:** שינוי בהתנהגות בלא כל מניפולציה ניסויית.

הפתרון:

- **בקרת פלסבו:** מצב בניסוי בו הנבדקים אינם מקבלים כל טיפול.



הסברים חלופיים והצורך בבקרה



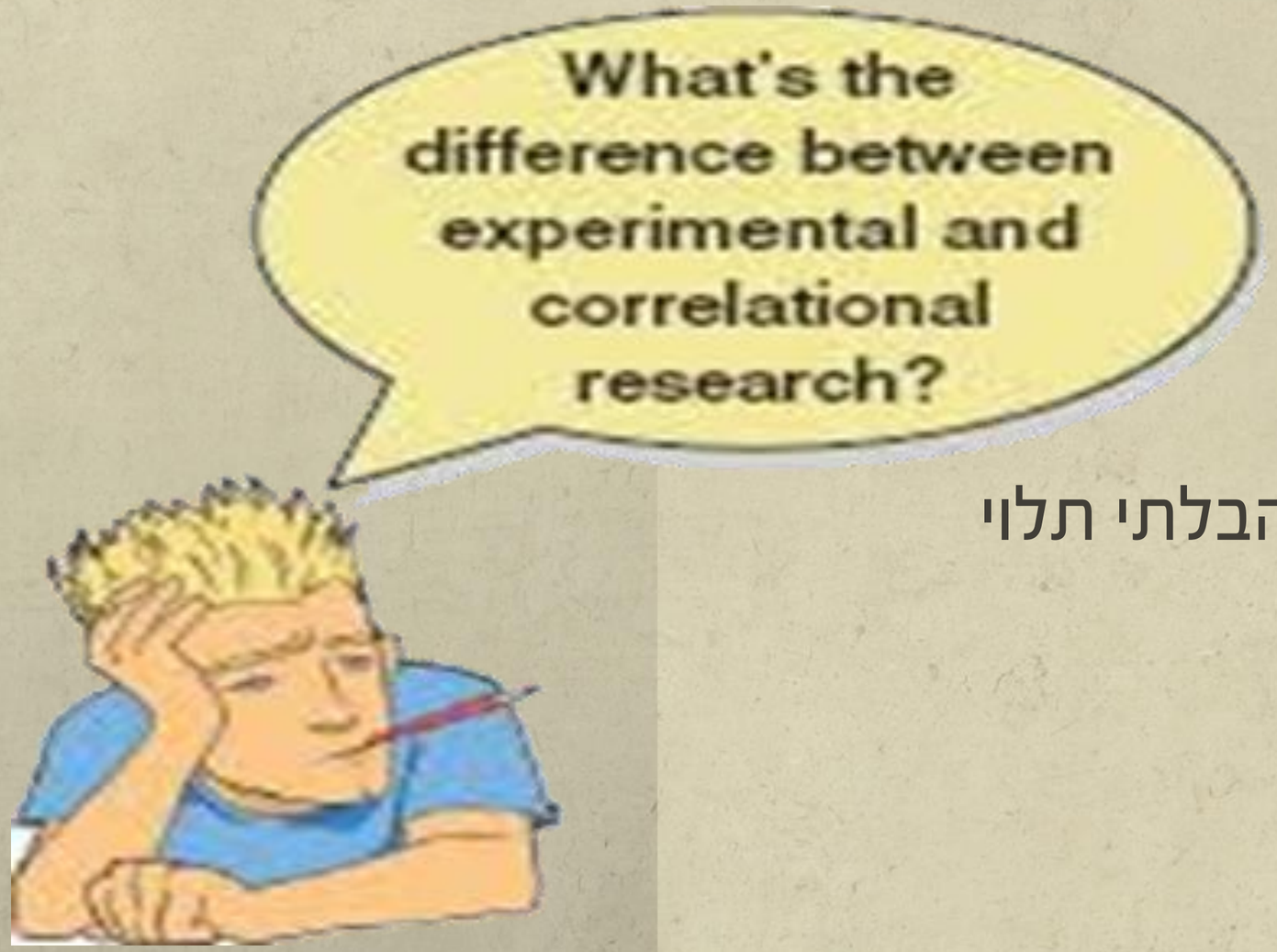
- **מערך מחקר תוך נבדקים:** מערך מחקר המשתמש בכל משתתף כביקורת לעצמו.
- **מערך מחקר בין נבדקים:** במחקר ניסויי - מערך מחקר שבו הקצאת המשתתפים לתנאי ניסוי ותנאי ביקורת היא מקרית.
- **מדגם מייצג:** תת קבוצה של אוכלוסייה התואמת, במידה רבה, את מאפייניה הכלליים של האוכלוסייה שהיא באה לייצג.

מערך מחקר ניסויי - סיכום

- **תפעול המשתנה הבלתי תלוי**
- סדר זמנים: משתנה בלתי תלוי מתופעל **לפני** מדידת המשתנה התלוי.
- קבוצת ביקורת (אחת לפחות).
- הקצאה אקראית לקבוצות הניסוי (במערך בין-נבדקים).
- הליכי בקרה - שלילת הסברים חלופיים.
- הקפדה על סטנדרטיזציה ואופרציונליזציה.

מגבלות המחקר הניסויי

- תפעול משתנה בלתי תלוי
  - אתי
  - מעשי
- מלאכותי
- מספר מוגבל של משתנים



שיטות מתאמיות

מערך מחקר מתאמי -

- קשר בין משתנים
- אין תפעול של המשתנה הבלתי תלוי
- לרוב, בסביבה הטבעית

שיטות מתאמיות

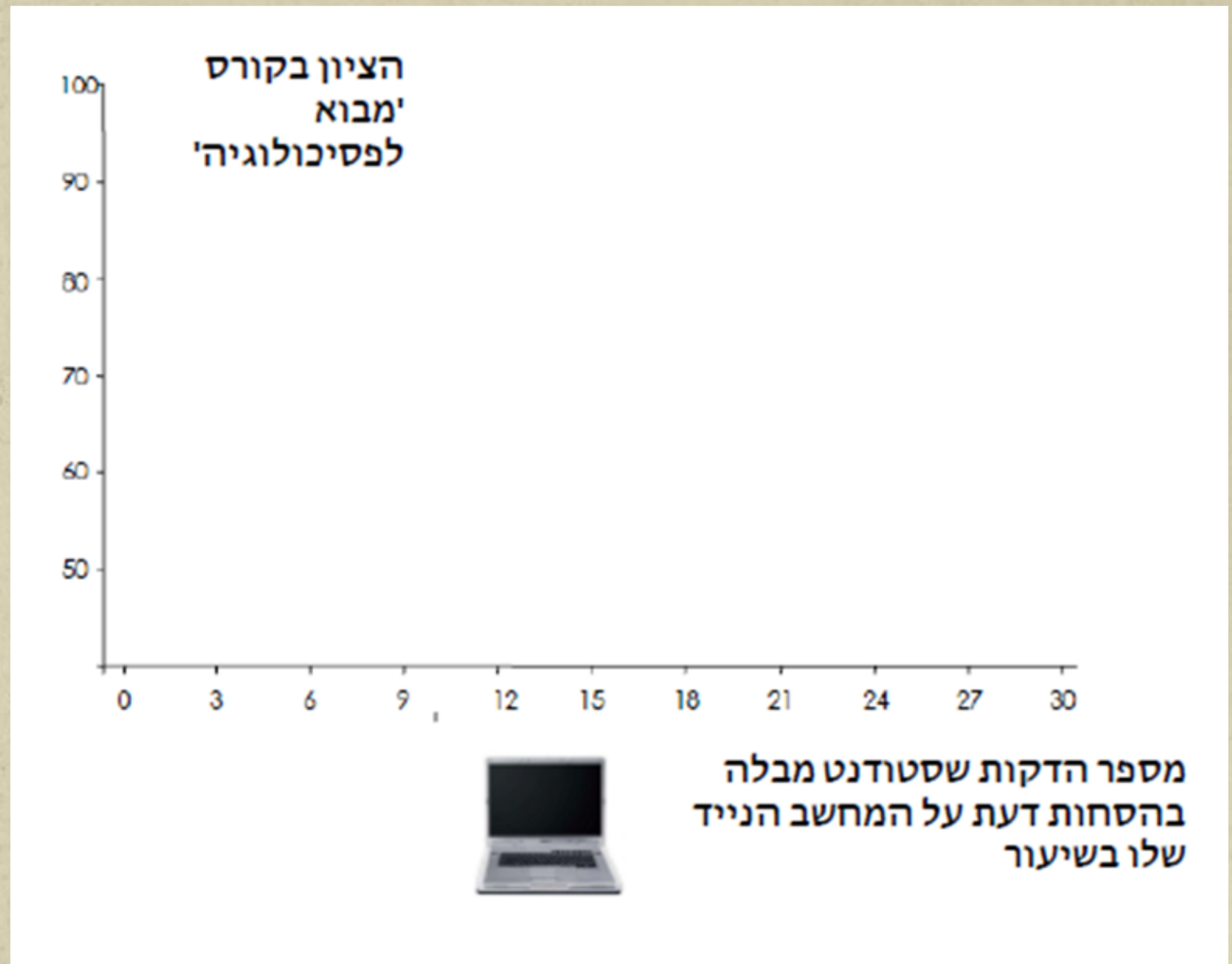
- **מקדם המתאם (r):** מדד סטטיסטי המעיד על עוצמת קשר ועל כיוונו.
- ערכיו נעים בין: $-1 \leq r \leq +1$
- **עוצמת הקשר** מתבטאת בערכו המוחלט (המספרי) של המדד:

  |1| הקשר מושלם; 0 = העדר קשר.
- **כיוון הקשר** מתבטא בסימן הפלוס / המינוס.

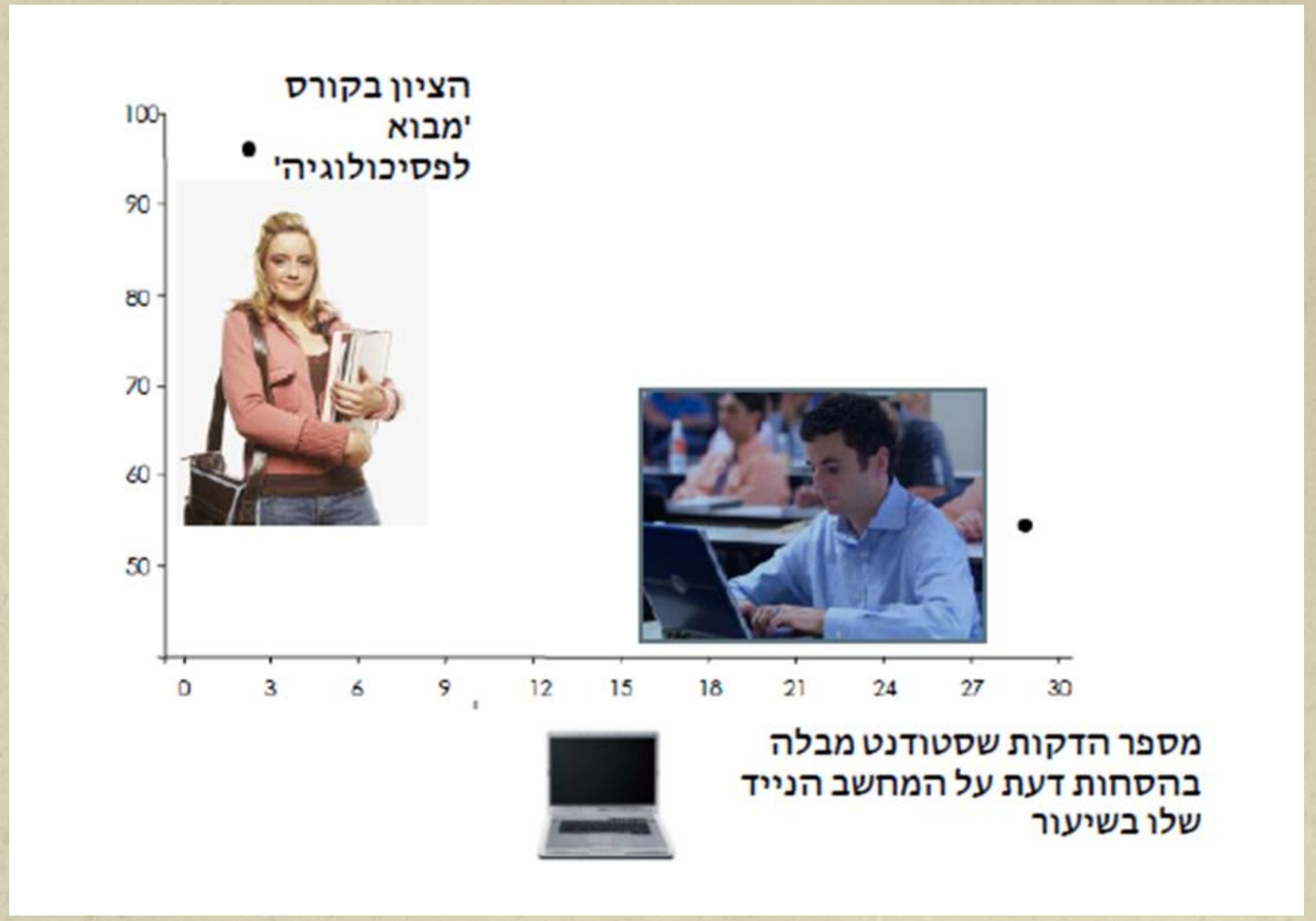
  סימן פלוס (+): קשר חיובי/עולה. X↑Y↑; X↓Y↓

  סימן מינוס (-): קשר שלילי/יורד. X↑Y↓; X↓Y↑

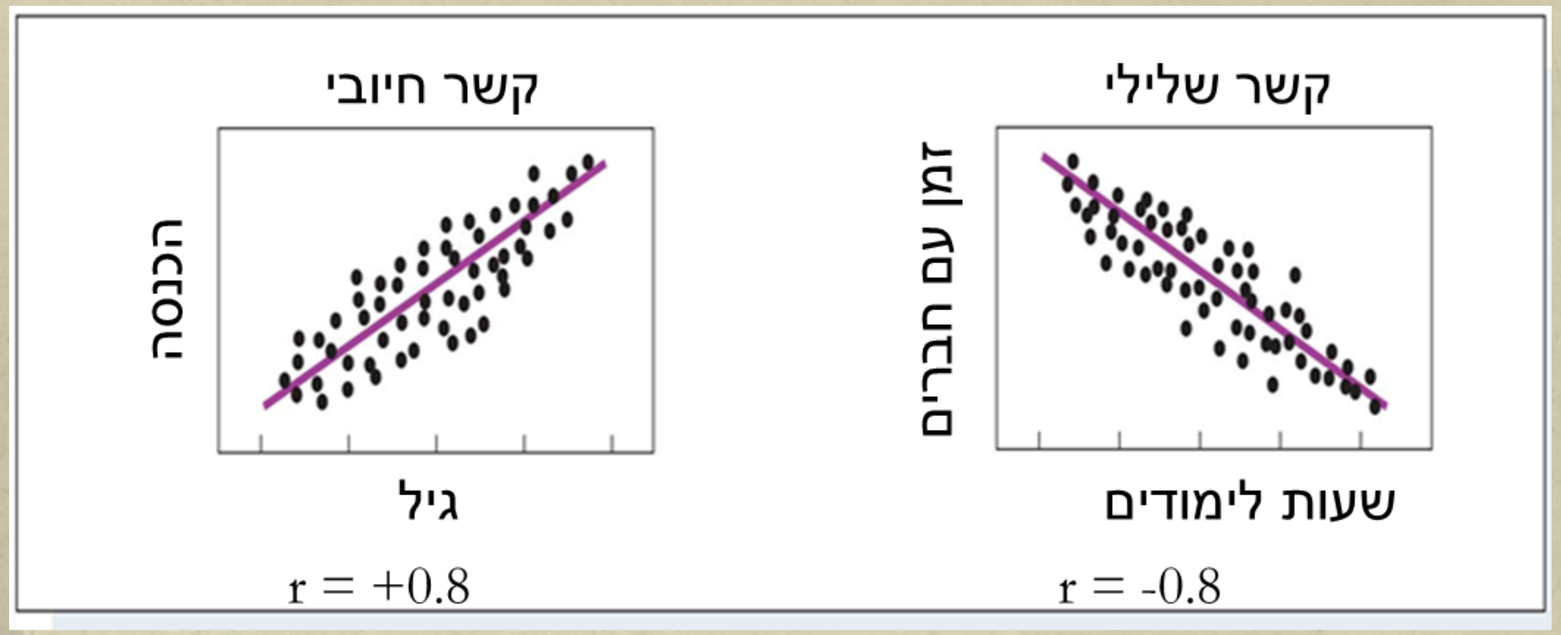
מקדם מתאם


הציון בקורס
'מבוא
לפסיכולוגיה'
100
90
80
70
60
50
0
3
6
9
12
15
18
21
24
27
30
מספר הדקות שסטודנט מבלה
בהסחות דעת על המחשב הנייד
שלו בשיעור

מקדם מתאם


הציון בקורס
'מבוא
לפסיכולוגיה'
100
90
80
70
60
50
0
3
6
9
12
15
18
21
24
27
30
מספר הדקות שסטודנט מבלה
בהסחות דעת על המחשב הנייד
שלו בשיעור

מקדם מתאם

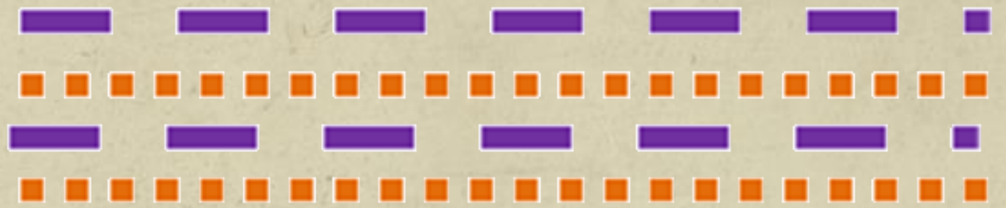


- מערך מחקר תוך-נבדקים: מערך מחקר המשתמש בכל משתתף כביקורת לעצמו.
- מערך מחקר בין-נבדקים: במחקר ניסויי - מערך מחקר שבו הקצאת המשתתפים לתנאי ניסוי ותנאי ביקורת היא מקרית.

מיומנויות למידה

שאלה יישומית - הקרנת הסרטון





http://opal.openu.ac.il/mod/ouilvideocollection/view.php?id=5109165

מחקר לתרגול

חוקר רצה לבחון האם חשיפה לאינטרנט במשך שעות ארוכות מובילה לדיכאון. לשם כך, דגם 120 סטודנטים וחילק אותם אקראית לשתי קבוצות. קבוצה א' הוזמנה לגלוש באינטרנט במעבדות האו"פ כל יום למשך 4 שעות, במשך שבועיים. קבוצה ב' התבקשה אף היא להגיע למעבדה כל יום למשך 4 שעות על פני שבועיים, אך לא לגלוש באינטרנט. בתום השבועיים הועברו לכל הנבדקים שאלוני דיכאון (Beck, 1982). ניתוח הנתונים הראה שסטודנטים שגלשו באינטרנט הפגינו רמת דיכאון גבוהה יותר מסטודנטים שלא גלשו.



1. **מהם המשתנים במחקר ?**
2. **כתבו הגדרות אופרציונליות למשתנים.**
3. **מהו סוג מערך המחקר ?**
4. **איזו מסקנה ניתן להסיק ממחקר זה ?**

מחקר לתרגול - בדיקת תשובה

- המשתנים במחקר הם חשיפה לאינטרנט ודיכאון.

  מהו המשתנה התלוי ? ומהו המשתנה הבלתי תלוי?

- הגדרה אופרציונלית לחשיפה לאינטרנט היא מספר שעות הגלישה של הנבדק. הגדרה אופרציונלית לדיכאון היא עד כמה האדם עצוב.

  האומנם זה מתאים לדרישות של הגדרה אופרציונלית?

- סוג מערך המחקר הוא מחקר ניסויי

  איפה הנימוק (המתבסס על מאפייני מחקר ניסויי)?

- המסקנה שניתן להסיק מהמחקר היא שקיים קשר בין היקף הגלישה באינטרנט לבין דיכאון

  האמנם זה מתאים למסקנות ממחקר ניסויי?

מחקר לתרגול - בדיקת תשובה

- המשתנים במחקר הם: חשיפה לאינטרנט - משתנה בלתי תלוי, ודיכאון - משתנה תלוי.

- הגדרה אופרציונלית מתארת את המשתנה במונחי הפעולות שבוצעו כדי לקבוע את הימצאותו. במחקר הנוכחי, ההגדרה האופרציונלית לחשיפה לאינטרנט היא כמות השעות שהנבדק נחשף לאינטרנט במשך שבועיים. הגדרה אופרציונלית לדיכאון היא הציון בשאלון בק, המודד דיכאון.

- סוג מערך המחקר הוא מחקר ניסוי. החוקר בדק השפעה של משתנה אחד על השני: האם חשיפה לאינטרנט מובילה לדיכאון. החוקר תפעל את המשתנה הבלתי תלוי - חשיפה לאינטרנט. הוא יצר שתי קבוצות בחלוקה אקראית: קבוצה אחת נחשפה לאינטרנט והקבוצה השנייה לא נחשפה. לאחר מכן, החוקר מדד את המשתנה התלוי - רמת הדיכאון.

- המסקנה שניתן להסיק מהמחקר היא ששימוש ממושך באינטרנט גורם לדיכאון. כיוון שנערך מחקר ניסויי, עם בקרה על משתנים מתערבים, ניתן לקבוע כי קיים קשר סיבתי בין חשיפה לאינטרנט לבין דיכאון.

מחקר לתרגול

חוקרת בלונדינית רצתה לבחון האם יש קשר בין צבע השיער לרמת המשכל של האדם.

לשם כך, דגמה אקראית 200 סטודנטים, מחציתם בלונדינים ומחציתם כהי שיער. לכל נבדק הועבר מבחן וכסלר (מבחן אינטליגנציה) ע"י פסיכולוג.

בניתוח הנתונים לא נמצא קשר בין צבע השיער לרמת המשכל של האדם.



1. **מהם המשתנים במחקר ?**
2. **מהו סוג מערך המחקר ?**
3. **איזו מסקנה ניתן להסיק ממחקר זה ?**

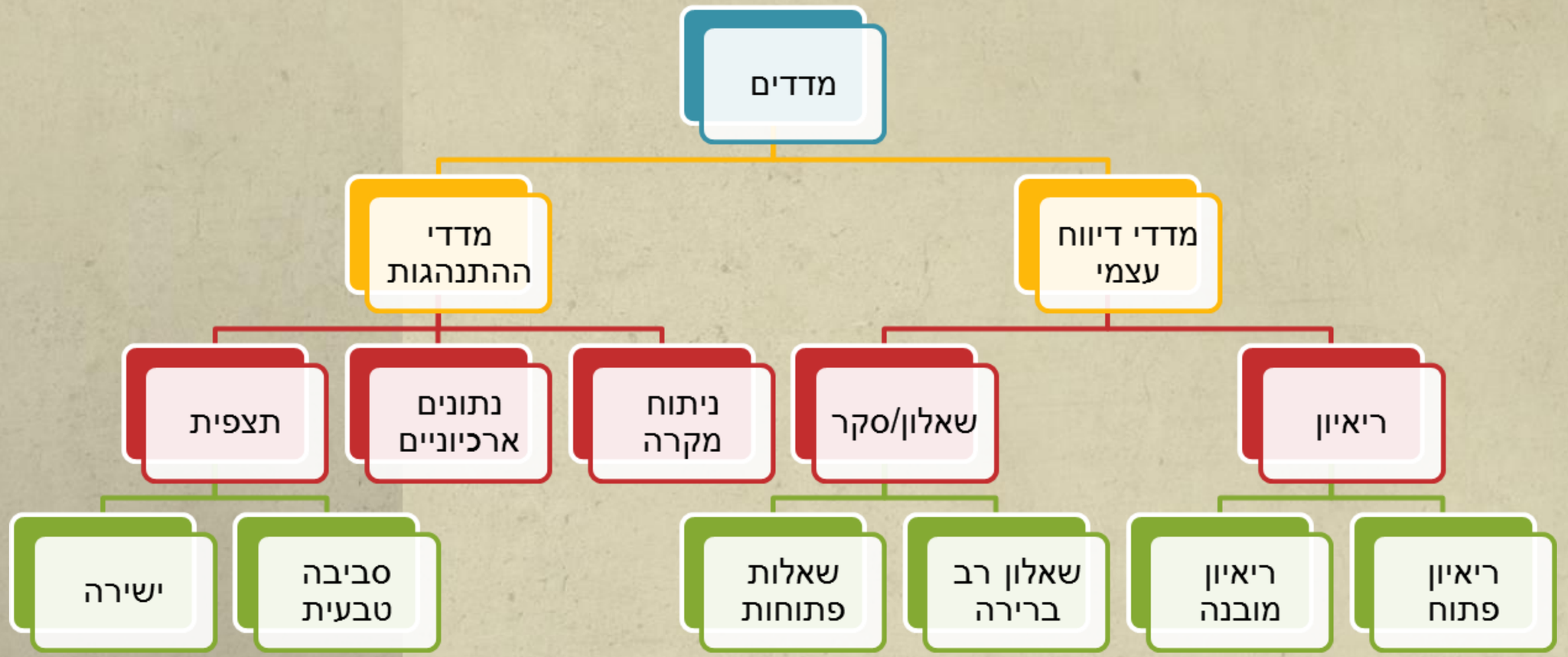
מדדים פסיכולוגיים

- מהימנות- המידה שבה אפשר לסמוך על כלי המדידה שייתן ציונים עקביים.
- תוקף- המידה שבה כלי המדידה בודק את המשתנה התיאורטי שהוא אמור למדוד.
  - השוואה בין שני מדדים (שאלון למדד דומה)
  - הבחנה בין שאלון זה לשאלונים אחרים

הקשר בין מהימנות לתוקף

- מדד מהימן יכול להיות לא תקף
- מדד לא מהימן לא יכול להיות תקף

מדדים של דיווח עצמי ומדדי התנהגות ותצפיות בהתנהגות - למידה עצמית



סוגיות אתיות בחקר בני אדם ובעלי חיים

- חוקר רצה לבדוק האם חרדה משפיעה על הביצוע במבחנים. לשם כך, הוא נכנס ל-5 מרכזי מבחן בארץ ואמר למחצית מהסטודנטים שהמבחן בו הם נבחנים כעת יקבע את המשך לימודיהם (כך, שאם יכשלו במבחן זה לימודיהם יופסקו). למחצית השנייה החוקר לא נתן הוראות אלה. החוקר השווה את הציונים של שתי הקבוצות.

- דונו בסוגיות האתיות העולות במחקר זה.

סוגיות אתיות

- Beneficence and No maleficence
- הסכמה מדעת
- הטעיה מכוונת
- שיחת הבהרה
- סוגיות בחקר בעלי חיים.

הנחיות לקראת תרגול בשיעור הבא

קראו את סעיף 3.3.1 במדריך הלמידה - שיטות לחקר המוח

הגיעו מוכנים לקראת השיעור הבא על חלק זה.

בשיעור נתרגל את הנושא.

